

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Analisis Sentimen	10
2.2 <i>Natural Language Processing</i> (NLP).....	11
2.3 <i>Text Preprocessing</i>	12
2.4 <i>Data Balancing</i>	14
2.4.1 <i>Undersampling dan Oversampling</i>	14
2.4.2 SMOTE	15
2.5 <i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i>	15
2.6 <i>Word Embedding</i>	17
2.7 <i>Machine Learning</i>	22
2.7.1 <i>Naive Bayes</i>	23
2.7.2 <i>Support Vector Machine</i> (SVM).....	23
2.8 <i>Deep Learning</i>	24

2.8.1	<i>Long Short-Term Memory</i>	24
2.8.2	<i>Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM)</i>	25
2.9	<i>K-fold Cross Validation</i>	27
2.10	Evaluasi Model	28
2.11	<i>Unified Modeling Language (UML)</i>	31
2.11.1	<i>Use Case Diagram</i>	32
2.11.2	<i>Activity Diagram</i>	34
2.11.3	<i>Deployment Diagram</i>	36
2.12	Penelitian Terdahulu	38
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN		40
3.1	Tahapan Penelitian	40
3.2	Objek Penelitian	41
3.3	Pengumpulan Data	43
3.4	Pelabelan Data	46
3.5	<i>Data Balancing</i>	49
3.6	<i>Data Preprocessing</i>	50
3.6.1	<i>Case Folding</i>	51
3.6.2	<i>Noise Removal</i>	52
3.6.3	<i>Stopword Removal</i>	54
3.6.4	<i>Tokenization</i>	55
3.6.5	<i>Lemmatization</i>	56
3.7	<i>Data Training, Validation dan Prediction</i>	58
3.8	Ekstraksi Fitur	59
3.9	Pembangunan Model	59
3.9.1	Naive Bayes	59
3.9.2	<i>Support Vector Machine</i>	61
3.9.3	<i>Long Short-Term Memeory</i>	62
3.9.4	<i>Bidirectional Long Short-Term Memory</i>	66
3.10	Perancangan Aplikasi	68
3.10.1	<i>Use Case Diagram</i>	68
3.10.2	<i>Activity Diagram</i>	70

3.10.3	<i>Deployment Diagram</i>	72
3.10.4	Perancangan Antarmuka	73
3.11	Analisis Kebutuhan.....	79
3.11.1	Kebutuhan Perangkat Lunak.....	79
3.11.2	Kebutuhan Perangkat Keras.....	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		80
4.1	Persiapan Data	80
4.1.1	<i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i>	81
4.1.2	<i>Word Embedding</i>	85
4.2	Pengujian Model.....	91
4.2.1	<i>Naive Bayes</i>	91
4.2.2	<i>Support Vector Machine</i>	94
4.2.3	<i>Long Short-Term Memory</i>	97
4.2.4	<i>Bidirectional Long Short-Term Memory</i>	105
4.3	Perbandingan Evaluasi Model	108
4.4	Perbandingan Klasifikasi Model.....	109
4.5	Implementasi Aplikasi	111
4.5.1	Halaman Utama	111
4.5.2	Halaman Dataset Penelitian	113
4.5.3	Halaman <i>Data Preprocessing</i>	115
4.5.4	Halaman <i>Data Balancing</i>	117
4.5.5	Halaman Ekstraksi Fitur	118
4.5.6	Halaman <i>Model Evaluation</i>	121
4.5.7	Halaman <i>Model Comparison</i>	122
4.5.8	Halaman <i>Sentiment Prediction</i>	123
4.6	Limitasi Penelitian.....	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		127
5.1	Kesimpulan.....	127
5.2	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		129
LAMPIRAN.....		132

RIWAYAT HIDUP.....	141
--------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Frekuensi Kata Kunci <i>Antisemitic</i> (Institute for Strategic Dialogue, 2023).....	2
Gambar 2.1 Arsitektur <i>Skip-Gram</i> (Mikolov et al., 2013).....	17
Gambar 2.2 Arsitektur Model LSTM (Young et al., 2018).....	24
Gambar 2.3 Arsitektur BiLSTM (Zhao et al., 2020).....	26
Gambar 2.4 Ilustrasi <i>K-fold Cross Validation</i> (Mali et al., 2022).....	27
Gambar 2.5 Contoh <i>Use Case Diagram</i>	33
Gambar 2.6 Contoh <i>Activity Diagram</i> (Ahmad et al., 2019).....	36
Gambar 2.7 Contoh <i>Deployment Diagram</i> (Bhatt & Nandu, 2021)	37
Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian.....	41
Gambar 3.2 Contoh <i>Tweet</i> Sentimen Pro-genosida	42
Gambar 3.3 Contoh <i>Tweet</i> Sentimen Kontra-genosida.....	43
Gambar 3.4 Contoh <i>Tweet</i> Sentimen Netral	43
Gambar 3.5 <i>Flowchart</i> Proses <i>Case Folding</i>	51
Gambar 3.6 <i>Flowchart</i> Proses <i>Noise Removal</i>	53
Gambar 3.7 <i>Flowchart</i> Proses <i>Stopword Removal</i>	54
Gambar 3.8 <i>Flowchart</i> Proses <i>Tokenization</i>	56
Gambar 3.9 <i>Flowchart</i> Proses <i>Lemmatization</i>	57
Gambar 3.10 <i>Flowchat</i> Model LSTM.....	63
Gambar 3.11 <i>Use Case Diagram</i> Aplikasi.....	68
Gambar 3.12 <i>Activity Diagram</i> Halaman Utama (a) dan Halaman Text Preprocessing (b).....	70
Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i> Halaman <i>Word Embedding</i> (c) dan Halaman <i>Sentiment Prediction</i> (d)	71
Gambar 3.14 <i>Deployment Diagram</i>	72
Gambar 3.15 Desain Halaman Utama.....	73
Gambar 3.16 Desain Halaman <i>Data Scraping</i>	74
Gambar 3.17 Desain Halaman <i>Data Preprocessing</i>	75
Gambar 3.18 Desain Halaman <i>Data Balancing</i>	75
Gambar 3.19 Desain Halaman <i>Word Embedding</i>	76
Gambar 3.20 Desain Halaman <i>Model Evaluation</i>	77
Gambar 3.21 Desain Halaman <i>Model Comparison</i>	77
Gambar 3.22 Desain Halaman <i>Sentiment Prediction</i>	78
Gambar 4.1 Visualisasi Bobot TF-IDF Tertinggi	83
Gambar 4.2 Visualisasi 10 Kata dengan Bobot TF-IDF Tertinggi pada Kelas sentimen Pro-Genosida	84

Gambar 4.3 Visualisasi 10 Kata dengan Bobot TF-IDF Tertinggi pada Kelas sentimen Netral	84
Gambar 4.4 Visualisasi 10 Kata dengan Bobot TF-IDF Tertinggi pada Kelas sentimen Kontra-Genosida.....	85
Gambar 4.5 Visualisasi Frekuensi Kata	87
Gambar 4.6 Visualisasi Kata pada Kelas sentimen Pro-Genosida.....	88
Gambar 4.7 Visualisasi Kata pada Kelas sentimen Netral.....	89
Gambar 4.8 Visualisasi Kata pada Kelas sentimen Kontra-Genosida	89
Gambar 4.9 Vektor Kata “ <i>genocide</i> ” dari Model Word2Vec	90
Gambar 4.10 <i>Confusion Matrix</i> Pengujian Model Naive Bayes.....	93
Gambar 4.11 Grafik ROC Hasil Pengujian Model Naive Bayes	94
Gambar 4.12 <i>Confusion Matrix</i> Pengujian Model SVM	96
Gambar 4.13 Grafik ROC Hasil Pengujian Model SVM.....	96
Gambar 4.14 Grafik Akurasi dan Loss Model LSTM	103
Gambar 4.15 <i>Confusion Matrix</i> Pengujian Model LSTM	104
Gambar 4.16 Grafik ROC Hasil Pengujian Model LSTM.....	104
Gambar 4.17 Grafik Akurasi dan <i>Loss</i> Model BiLSTM.....	106
Gambar 4.18 <i>Confusion Matrix</i> Model BiLSTM.....	107
Gambar 4.19 Grafik ROC Model BiLSTM	108
Gambar 4.20 Halaman Utama.....	113
Gambar 4.21 Halaman Dataset Penelitian	114
Gambar 4.22 Halaman <i>Data Preprocessing</i>	115
Gambar 4.23 Halaman <i>Data Balancing</i>	117
Gambar 4.24 Halaman Ekstraksi Fitur TF-IDF	118
Gambar 4.25 Halaman Ekstraksi Fitur Word2vec	120
Gambar 4.26 Halaman Evaluasi Model	121
Gambar 4.27 Halaman Komparasi Model	122
Gambar 4.28 Halaman Prediksi Sentimen	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Sliding Window</i>	18
Tabel 2.2 <i>One Hot Encoding</i>	18
Tabel 2.3 <i>Hidden Layer Word2Vec</i>	19
Tabel 2.4 <i>Output Layer Word2Vec</i>	20
Tabel 2.5 Simbol-simbol pada <i>Use Case Diagram</i> (Sundaramoorthy, 2022)	32
Tabel 2.6 Simbol-Simbol pada <i>Activity Diagram</i> (Sundaramoorthy, 2022).....	34
Tabel 2.7 Simbol-simbol pada <i>Deployment Diagram</i> (Sundaramoorthy, 2022) ..	36
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Hasil Sampel Data dari <i>Web Scraping Tweet</i>	44
Tabel 3.2 Hasil Label Data Manual	46
Tabel 3.3 Hasil Akhir Data Label	48
Tabel 3.4 Jumlah Dataset Berdasarkan Kategori Label	49
Tabel 3.5 Jumlah Data Berdasarkan Kategori Label setelah <i>Oversampling</i>	50
Tabel 3.6 Data Hasil Tahap <i>Case Folding</i>	52
Tabel 3.7 <i>Regular Expression</i>	52
Tabel 3.8 Data Hasil Tahap <i>Noise Removal</i>	53
Tabel 3.9 Data Hasil Tahap <i>Stopword Removal</i>	55
Tabel 3.10 Data Hasil Tahap <i>Tokenization</i>	56
Tabel 3.11 Data Hasil Tahap <i>Lemmatization</i>	57
Tabel 3.12 Komponen Tuning Hyperparameter Model Naive Bayes.....	61
Tabel 3.13 Komponen Tuning Hyperparameter Model SVM	62
Tabel 3.14 Komponen Tuning <i>Hyperparameter</i> Model LSTM.....	66
Tabel 3.15 Komponen Tuning Hyperparameter Model BiLSTM	67
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Hyperparameter Nilai <i>Max Feature</i> TF-IDF	81
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Hyperparameter <i>Ngram Range</i> TF-IDF	82
Tabel 4.3 20 Kata dengan Bobot TF-IDF Tertinggi	83
Tabel 4.4 Hasil Pengujian <i>Hyperparameter</i> Ukuran Dimensi Word2vec	86
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Hyperparameter</i> Ukuran <i>Window</i> Word2vec.....	86
Tabel 4.6 Frekuensi Kata Tertinggi	87
Tabel 4.7 Hasil Kemiripan Antar Kata	90
Tabel 4.8 Hasil Tuning Hyperparameter Naive Bayes Menggunakan <i>Grid Search Cross-Validation</i>	92
Tabel 4.9 Evaluasi Model Naive Bayes	92
Tabel 4.10 Hasil Tuning Hyperparameter SVM Menggunakan Grid Search Cross-Validation.....	95
Tabel 4.11 Evaluasi Model SVM.....	95
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Jumlah Ukuran <i>Embedding Dimension</i>	97

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Jumlah Unit LSTM.....	98
Tabel 4.14 Hasil Pengujian <i>Dropout</i>	99
Tabel 4.15 Hasil Pengujian <i>Batch Size</i>	100
Tabel 4.16 Hasil Pengujian <i>Learning Rate</i>	100
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Ukuran <i>Epoch</i>	101
Tabel 4.18 Hasil Akhir Pengujian <i>Hyperparameter</i> Model LSTM.....	102
Tabel 4.19 Evaluasi Model LSTM.....	102
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Hyperparameter <i>Merge Mode</i> pada Model BiLSTM	105
Tabel 4.21 Evaluasi Model BiLSTM.....	106
Tabel 4.22 Perbandingan Evaluasi Model	108
Tabel 4.23 Perbandingan Hasil Klasifikasi Model	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Stopword	132
Lampiran 2 Dataset Mentah	132
Lampiran 3 Kode Preprocessing Dataset	133
Lampiran 4 Source Code GridsearchCV Model Naive Bayes	135
Lampiran 5 Source Code GridsearchCV Model SVM	136
Lampiran 6 <i>Source Code Training</i> LSTM.....	137
Lampiran 7 <i>Source Code Training</i> BiLSTM	139